Dokumentation FogCast: UV- & weitere Sensoren

Dokumentation FogCast: UV- & weitere Sensoren 1

1. Einleitung und Projektziel 2
2. Sensoren - Übersicht 3
3. System- und Busarchitektur 4
   - 3.1 AS7331 - Spektraler 3-Kanal-UV-Strahlungssensor 4
   - 3.2 SHT30 - Digitaler Feuchte- und Temperatursensor (Intern & Extern) 4
   - 3.3 QMP6988 - Piezoresistiver Absolut-Luftdrucksensor 5
   - 3.4 MPU6886 - 6-Achsen-Inertialmesseinheit (IMU) 5
4. Physikalische Herausforderungen und Kalibrierung der UV-Messung 6
   - 4.1 Die Material-Barriere: UV-Transmission 6
   - 4.2 Berechnung des UV-Index 7
   - 4.3 Geometrische Sonnenstand Korrektur 7
5. Software-Ablauf und Zustandssteuerung 8
6. Anhang 9
   - 6.1 Sonnenposition - Sonnenstrahlen Korrektur 9

1. Einleitung und Projektziel

In meteorologischen und umwelttechnischen Messstationen ist die präzise Erfassung von Umweltparametern essenziell. Ziel dieses Projekts war der Aufbau einer unabhängigen Wetterstation auf Basis eines Raspberry Pi Pico 2. Neben Standardparametern wie Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck stand insbesondere die Erfassung der solaren UV-Strahlung bzw. die Ableitung eines standardisierten UV-Index im Fokus. Das Projekt durchlief typische Phasen der Embedded-Entwicklung:

1. Sensorauswahl
2. Hardware-Architektur
3. Optische Herausforderungen
4. Kalibrierung der Messgeräte
5. Treiberentwicklung in MicroPython

2. Sensoren - Übersicht

Alle Sensoren kommunizieren digital über den I²C-Bus. Um Adresskonflikte (z. B. identische Standardadressen zweier baugleicher Sensoren, siehe SHT30) zu umgehen und Signallaufzeiten sauber zu trennen, wurde das System in vier getrennte I²C-Busse aufgeteilt:

Sensor-Baugruppe	Messgrößen	Bus-Typ / Zuordnung	I2C - Adresse
SHT30 (intern)	Gehäusetemperatur, Luftfeuchte	Hardware I²C (0) (GP8/GP9)	0x44
QMP6988	Luftdruck, Chiptemperatur	Hardware I²C (0) (GP8/GP9)	0x70
SHT30 (extern)	Außentemperatur, Luftfeuchte	Hardware I²C (1) (GP6/GP7)	0x44
MPU6886 (IMU)	Horizontale Ausrichtung, Position	Soft I²C an Port A2 (GP28)	0x68
AS7331	UVA-, UVB-, UVC-Strahlung	Soft I²C an Port D20 (GP20)	0x74

Zur Ermittlung der Sekundär-Pins für die softwarebasierten Busse (Bit-Banging) kam ein hardwarenahes Diagnose-Skript (*i2c_pin_scan.py*) zum Einsatz, welches die Grove-Pins automatisiert abtastet.

3. System- und Busarchitektur

Im folgenden Kapitel werden die fünf Messungssensoren im Detail erklärt. Hierfür wird die Funktionsweise, Registerarchitektur sowie die Auslesung des jeweiligen Sensors erläutert.

3.1 AS7331 - Spektraler 3-Kanal-UV-Strahlungssensor

- **Funktionsweise:** Der optische Sensor misst über drei getrennte Photodioden-Arrays mit Interferenzfiltern die Bereiche UVA (315–410 nm), UVB (280–315 nm) und UVC (200–280 nm).
- **Registerarchitektur:** Der Chip unterscheidet strikt zwischen einem Konfigurationsmodus (*_OSR_SS_CONFIG*) zur Einstellung von Integrationszeit (*CREG1:TIME*) und Verstärkung (*CREG1:GAIN*) sowie dem Messmodus (*_OSR_SS_START_MEASURE*) zum Triggern von Einzel- oder Dauermessungen.
- **Auslesung:** Die spektralen Energieflüsse werden als vorzeichenlose 16-Bit-Rohzählwerte (*le16*) über getrennte Ergebnisregister (*MRES1* bis *MRES3*) ausgelesen.

3.2 SHT30 - Digitaler Feuchte- und Temperatursensor (Intern & Extern)

- **Funktionsweise:** Der kapazitive Feuchtesensor und Bandabstands-Temperatursensor wandelt physikalische Werte intern über ADCs mit hoher Wiederholgenauigkeit um.
- **Signalverarbeitung:** Die Messung wird über den Befehl *0x2400* (Single-Shot, High Repeatability) getriggert. Der Sensor empfängt jeweils 16-Bit-Rohwerte und gibt diese weiter.
- **Fehlererkennung:** Die 6-Byte-Rückgabe (jeweils 2 Byte Messwert + 1 Byte CRC8-Prüfsumme nach dem Polynom $x^8 + x^5 + x^4 + 1$) wird im Treiber verifiziert:

$$T = -45 + 175 * \frac{S_T}{2^{16} - 1}$$

T : Die berechnete Temperatur in Grad Celsius [°C]

-45 : Nullpunkt, die untere Grenze des Messbereichs

S_T : Der vom Sensor empfangene 16-Bit-Rohwert für die Temperatur

$$RH = 100 * \frac{S_{RH}}{2^{16} - 1}$$

RH : Die relative Luftfeuchtigkeit in Prozent [%RH]

S_{RH} : Der vom Sensor empfangene 16-Bit-Rohwert für die Luftfeuchtigkeit

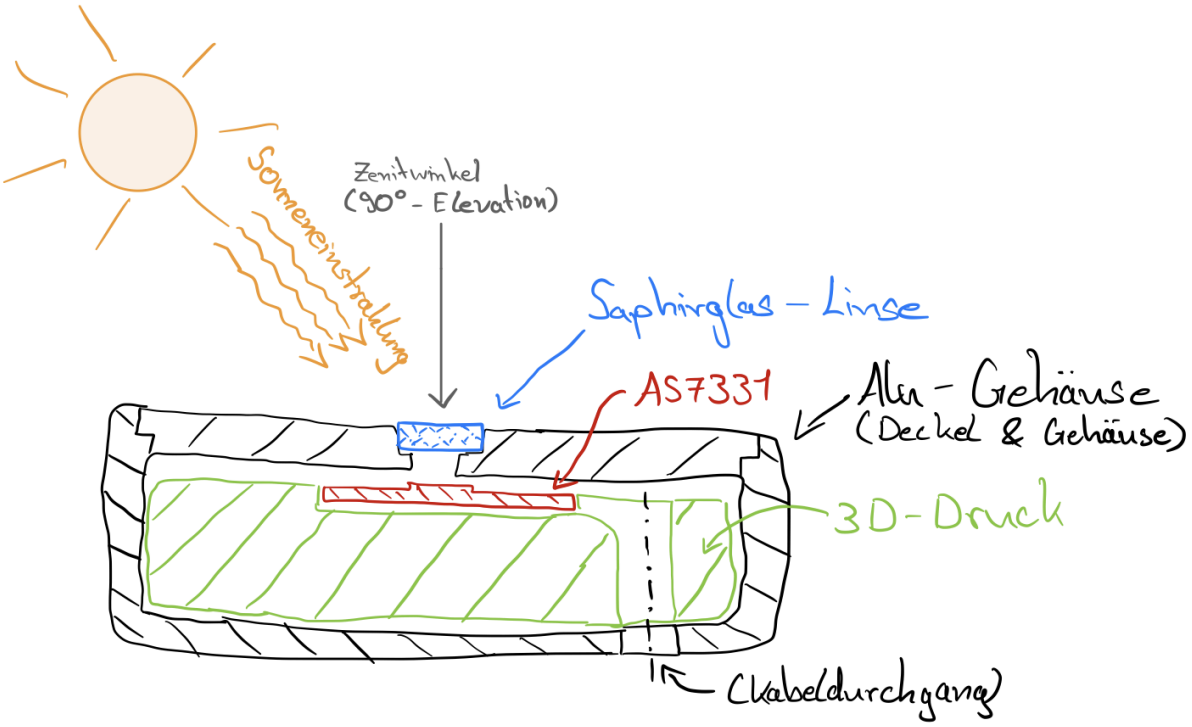
3.3 QMP6988 - Piezoresistiver Absolut-Luftdrucksensor

- **Funktionsweise:** Sitzt als Kombi-Chip auf dem internen Modul und misst den Atmosphärendruck über eine piezoresistive Silizium-Membran.
- **Kompensation:** Der Rohdruck wird als 24-Bit-Wert bezüglich des Nullpunkts 223 erfasst. Ein herstellerspezifisches Polynom 3. Grades verrechnet 25 werkseitig ausgelesene Kalibrierkoeffizienten (*COE_a0* bis *COE_bp3*) mit der Chiptemperatur zur exakten Druckbestimmung in hPa.

3.4 MPU6886 - 6-Achsen-Inertialmesseinheit (IMU)

- **Funktionsweise:** Kombiniert ein 3-Achsen-MEMS-Gyroskop (±250◦/s) mit einem 3-Achsen-MEMS-Beschleunigungssensor (±2g).
- **Zweck im Aufbau:** Dient der kontinuierlichen Überprüfung der horizontalen Ausrichtung des Gehäusedeckels zur Vermeidung von Messfehlern bei der Einstrahlung.
- **Auslesung:** Die 14 Register ab *0x3B* liefern synchron 16-Bit-Zweierkomplement-Werte für alle sechs Achsen sowie die Sensortemperatur.

4. Physikalische Herausforderungen und Kalibrierung der UV-Messung



Zur Veranschaulichung des “Sonneneinstrahl-Problems” eine Skizze, die den Sachverhalt erläutern soll. Es benötigt eben eine Spezialabdeckung (hier u.a. Saphirglas) und die horizontale Ausrichtung des UV-Sensors birgt Herausforderungen (Cosinus-Empfindlichkeit).

4.1 Die Material-Barriere: UV-Transmission

Herkömmliches Fensterglas, Bilderrahmenglas oder Standard-Acrylglas blockt UV-B-Strahlung physikalisch zu nahezu 100 %. In Testreihen führte eine gewöhnliche Glasabdeckung zu einem Einbruch der UVB-Rohwerte auf 0.00. Für wettergeschützte Gehäuseöffnungen müssen daher UV-durchlässige Werkstoffe eingesetzt werden. Wir haben uns hierbei für das Saphirglas entschieden. Nach einigen Quellen zu urteilen, ist Saphirglas hochgradig UV-durchlässig mit einer Transmission von 200 bis 5500 nm, einschließlich des UV-Bereichs. Da wir den Fokus auf die UV-A (320–400 nm) und UV-B (280–320 nm) Strahlungen setzen, ist diese Transmission im gültigen Bereich.

4.2 Berechnung des UV-Index

Da der internationale UV-Index primär auf der erythemwirksamen (sonnenbrandverursachenden) Strahlungsfunktion basiert, trägt UVB exponentiell stärker bei als UVA. Im Treiber wird der UV-Index aus den Rohzählern synthetisiert:

$$UVI_{raw} = \left(UVB_{raw} * 1.0 + UVA_{raw} * 0.001\right) * k_{cal}$$

Unter wolkenfreier Referenzstrahlung mit einem Ziel-Index von 5.5 wurde der **Kalibrierungsfaktor** für den unbedeckten Sensor auf k_{cal} **= 0.077** bestimmt. Das Ergebnis wird im Treiber direkt auf eine ganzzahlige Stufe gerundet:

- *raw_uv_index = (uvb * 1.0 + uva * 0.001) * 0.077*
- *uv_index_rounded = int(round(raw_uv_index))*

4.3 Geometrische Sonnenstand Korrektur

Ein statisch horizontal montierter Sensor unterliegt bei tief stehender Sonne dem Lambertsche Kosinusgesetz: Die projizierte Empfängerfläche verringert sich mit flacher werdendem Einstrahlwinkel.

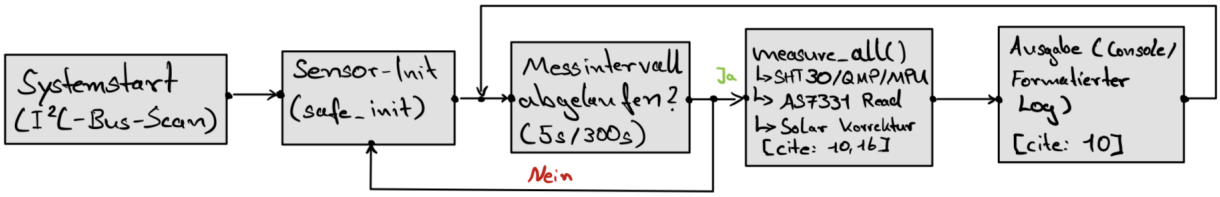
Im Modul *solar_position.py* wird basierend auf Standortkoordinaten (Breiten-/Längengrad vom Modul *config.py*) und UTC-Zeit die astronomische Sonnenhöhe (γS) berechnet:

$$Korrekturfaktor = \frac{1}{cos\left(90^{\circ} - \gamma_S\right)} = \frac{1}{sin\left(\gamma_S\right)}$$

Das Hauptprogramm *main.py* skaliert die Messwerte für Sonnenstände ≥ 5° Elevation hoch, wodurch winkelbedingte Abschattungsverluste rechnerisch korrigiert werden. Die Herleitung des Korrekturfaktors wird im 6.1 Sonnenposition - Anhang erläutert.

5. Software-Ablauf und Zustandssteuerung

Das Hauptprogramm (*main.py*) arbeitet nicht-blockierend über *time.ticks_ms()* - Zeitdifferenzen, um Bus-Blockaden zu verhindern.



- **Fehlertoleranz:** Über *safe_init()* wird jeder Sensor gekapselt initialisiert. Der Ausfall eines Sensors bringt nicht das gesamte System zum Absturz.
- **Phasen-Umschaltung:** Über *config.py* lässt sich das System zwischen einer Testphase (5 Sekunden Takt) und der regulären Betriebsphase (300 Sekunden Takt) umschalten, ohne Programmlogik anzupassen.

6. Anhang

Alle ergänzenden und ausführlichen Informationen zu den jeweiligen Themengebiete werden in diesem Kapitel ausgeführt.

6.1 Sonnenposition - Sonnenstrahlen Korrektur

1. Lambertsches Kosinusgesetz (Grundlage des Sensor-Fehlers)

Ein paralleles Lichtbündel mit Querschnittsfläche A⊥ (senkrecht zur Ausbreitungsrichtung) trifft auf eine geneigte Fläche As. Geometrisch gilt:

$$A_s = \frac{A_\perp}{cos(\theta)}$$

wobei θ der Winkel zwischen der Flächennormalen $\vec{n}$ des Sensors und der Einfallsrichtung des Lichts $\vec{s}$ ist (Einfallswinkel, "Angle of Incidence"). Da Bestrahlungsstärke = Strahlungsleistung / Fläche ist, verteilt sich dieselbe Leistung auf die größere Fläche A_s:

$$E_{Sensor} = E_\perp * cos(\theta) = E_\perp * \left(\vec{n} * \vec{s}\right)$$

Für einen flach auf dem Dach montierten Sensor zeigt $\vec{n}$ exakt nach oben (Zenit). Damit ist θ identisch mit dem solaren Zenitwinkel θ_z – dem Winkel zwischen Sonnenrichtung und Zenit.

2. Der solare Zenitwinkel – sphärische Trigonometrie

Auf der Himmelskugel bilden Himmelspol, Zenit und Sonnenposition ein sphärisches Dreieck. Der Kosinussatz der sphärischen Trigonometrie liefert direkt:

$$cos\left(\theta_z\right) = sin(\varphi)sin(\delta) + cos(\varphi)cos(\delta)cos(h)$$

mit:

- φ : geografische Breite des Standorts
- δ : Deklination der Sonne (ihr "Breitengrad am Himmel")
- h : Stundenwinkel (0 ° bei Sonnenhöchststand, 15 °/ h davor/danach)

3. Warum δ die Jahreszeiten erzeugt

Die Erdachse ist um ε ≈ 23,44 ° gegen die Bahnebene (Ekliptik) geneigt. Dadurch pendelt die Beugung im Jahresverlauf sinusförmig:

$$\delta(n) \approx \varepsilon * sin\left(\frac{360^{\circ}}{365}(n - 81)\right)$$

- n : Tag im Jahr

Im Winter wird δ negativ (bis − 23,44 °), im Sommer positiv.

4. Die Konsequenz für fest montierten Sensor

Setzt man h = 0 (Sonnenhöchststand) in die Formel aus Schritt 2 ein:

$$cos\left(\theta_{z,min}\right) = sin(\varphi)sin(\delta) + cos(\varphi)cos(\delta) = cos(\varphi - \delta)$$

Der minimale Zenitwinkel des Tages ist also schlicht $|\varphi - \delta|$. Bei z.B. φ = 48 ° (grob für Konstanz) ergibt das:

- Sommer (δ ≈ + 23,44 °): θz,min ≈ 24,6 ° → cosθz ≈ 0,91 (kleiner Fehler)
- Winter (δ ≈ − 23,44 °): θz,min ≈ 71,4 ° → θz ≈ 0,32 (großer Fehler)

Das erklärt eure Beobachtung: selbst am jeweiligen Tages-Maximum unterschätzt ein flach montierter Sensor im Winter das UV-Signal um den Faktor ≈ 0,32 statt ≈ 0,91 im Sommer – ein Faktor von fast 3, rein durch die Sensorgeometrie, nicht durch tatsächlich weniger UV-Strahlung.

5. Wichtige Einschränkung

Der Kosinus-Faktor korrigiert nur den Messfehler des Sensors (Fußabdruck-Effekt der flachen Fläche). Er korrigiert nicht die reale atmosphärische Abschwächung: Bei großem θz legt das Licht einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurück (Luftmasse ≈1/cosθz, "Sekantengesetz" in ebener Näherung), wodurch Ozon und Aerosole mehr UV absorbieren. Diese physikalische Abschwächung ist real und sollte in der Auswertung nicht weg-korrigiert werden, wenn man die tatsächliche UV-Belastung am Boden dokumentieren möchte, ansonsten korrigiert man eine physikalisch falsche, künstlich "sommerhohe" Winterkurve zurecht.